

## Antwoorden hoofdstuk 2.1 - Kosten en opbrengsten

---

## Antwoorden 2.1.1 - Kostenstructuren

---

### Uitgewerkt voorbeeld

---

De foodtruck heeft:

- $TCK = 300$
- $TVK = 1,20Q$
- $TK = 300 + 1,20Q$

| Q   | TCK | TVK | TK  | GCK  | GVK  | GTK  |
|-----|-----|-----|-----|------|------|------|
| 100 | 300 | 120 | 420 | 3,00 | 1,20 | 4,20 |
| 300 | 300 | 360 | 660 | 1,00 | 1,20 | 2,20 |

Uitleg:  $GCK$  daalt, omdat dezelfde EUR 300 over meer broodjes wordt verdeeld.  $GVK$  blijft gelijk, omdat elk broodje steeds EUR 1,20 variabele kosten heeft.

---

### Opgave 1

---

A. De rode horizontale lijn is  $TCK$ . Deze lijn blijft op dezelfde hoogte als  $Q$  verandert.

B. Bij  $Q = 500$ :

- $TVK = 400$
- $TK = 900$

C. Bij  $Q = 1000$ :

- $TVK = 800$
- $TK = 1300$

D. De afstand is EUR 500. Dat is  $TCK$ . In de formule zie je hetzelfde:  $TK = TCK + TVK$ , dus  $TK - TVK = TCK$ .

Punten: 1 punt per goed grafiekgegeven en 1 punt voor de uitleg bij d.

---

### Opgave 2

---

A. Constante kosten:

- huur: EUR 900
- vast softwareabonnement: EUR 175

**B. Variabele kosten:**

- papier en inkt: EUR 2 per poster

**C. Formules:**

- $TCK = 900 + 175 = 1075$
- $TVK = 2Q$
- $TK = 1075 + 2Q$

**D. Bij  $Q = 200$  :**

$$TK = 1075 + 2 \times 200 = 1075 + 400 = 1475$$

De totale kosten zijn EUR 1475.

---

## Opgave 3

---

**A. Totale kosten:**

| Q   | TCK | TVK  | TK   |
|-----|-----|------|------|
| 100 | 600 | 300  | 900  |
| 300 | 600 | 900  | 1500 |
| 600 | 600 | 1800 | 2400 |

**Berekening:**

- $TVK = 3Q$
- $TK = TCK + TVK$

**B. Gemiddelde kosten:**

| Q   | GCK  | GVK  | GTK  |
|-----|------|------|------|
| 100 | 6,00 | 3,00 | 9,00 |
| 300 | 2,00 | 3,00 | 5,00 |
| 600 | 1,00 | 3,00 | 4,00 |

**Berekening:**

- $GCK = TCK / Q$
- $GVK = TVK / Q$
- $GTK = TK / Q$

**C.**  $GVK$  blijft gelijk op EUR 3,00.  $GCK$  daalt.  $GTK$  daalt ook, omdat  $GTK = GCK + GVK$  en  $GCK$  daalt.

---

## Opgave 4

---

### A. Formules:

- $TCK = 1200$
- $TVK = 18Q$
- $TK = 1200 + 18Q$

### B. Totale kosten:

Bij 40 reparaties:

$$TK = 1200 + 18 \times 40 = 1200 + 720 = 1920$$

Bij 80 reparaties:

$$TK = 1200 + 18 \times 80 = 1200 + 1440 = 2640$$

### C. Gemiddelde kosten:

| Q  | GCK   | GVK   | GTK   |
|----|-------|-------|-------|
| 40 | 30,00 | 18,00 | 48,00 |
| 80 | 15,00 | 18,00 | 33,00 |

D. **GTK** daalt omdat **GCK** daalt. De vaste werkplaatskosten van EUR 1200 worden over meer reparaties verdeeld. **GVK** blijft EUR 18 per reparatie.

---

## Opgave 5

---

### A. Bij $Q = 250$ :

- $TCK = 1500$
- $TVK = 6 \times 250 = 1500$
- $TK = 1500 + 1500 = 3000$
- $GCK = 1500 / 250 = 6,00$
- $GVK = 1500 / 250 = 6,00$
- $GTK = 3000 / 250 = 12,00$

### B. Bij $Q = 500$ :

- $TCK = 1500$
- $TVK = 6 \times 500 = 3000$
- $TK = 1500 + 3000 = 4500$
- $GCK = 1500 / 500 = 3,00$
- $GVK = 3000 / 500 = 6,00$
- $GTK = 4500 / 500 = 9,00$

C. De uitspraak is fout. De totale kosten zijn bij 500 shirts EUR 4500 en bij 250 shirts EUR 3000. De totale kosten zijn dus hoger bij meer productie.

D. De gemiddelde constante kosten zijn lager: GCK daalt van EUR 6,00 naar EUR 3,00. Daardoor daalt ook GTK van EUR 12,00 naar EUR 9,00.

---

## Opgave 6

---

A. Q stijgt van 400 naar 500. De stijging is 100 producten.

$$100 / 400 \times 100 = 25\%$$

Q stijgt met 25%.

B. GCK :

- bij 400 producten:  $1000 / 400 = 2,50$

- bij 500 producten:  $1000 / 500 = 2,00$

C. GCK daalt van EUR 2,50 naar EUR 2,00. De daling is EUR 0,50.

$$0,50 / 2,50 \times 100 = 20\%$$

GCK daalt met 20%.

D. TVK stijgt omdat er meer producten worden gemaakt en elk product EUR 4 variabele kosten heeft. GCK daalt omdat dezelfde constante kosten van EUR 1000 over meer producten worden verdeeld.

---

## Opgave 7

---

A. Formules:

- $TCK = 500$

- $TVK = 0,80Q$

- $TK = 500 + 0,80Q$

B. Totale kosten:

Bij  $Q = 500$  :

- $TCK = 500$

- $TVK = 0,80 \times 500 = 400$

- $TK = 500 + 400 = 900$

Bij  $Q = 1000$  :

- $TCK = 500$

- $TVK = 0,80 \times 1000 = 800$

- $TK = 500 + 800 = 1300$

**C. Gemiddelde kosten:**

Bij  $Q = 500$  :

- $GTK = 900 / 500 = 1,80$
- $GVK = 400 / 500 = 0,80$
- $GCK = 500 / 500 = 1,00$

Bij  $Q = 1000$  :

- $GTK = 1300 / 1000 = 1,30$
- $GVK = 800 / 1000 = 0,80$
- $GCK = 500 / 1000 = 0,50$

**D.**  $GTK$  daalt van EUR 1,80 naar EUR 1,30. Dit is logisch omdat  $GCK$  daalt: de constante kosten worden over meer broden verdeeld.

**E.** De uitspraak is niet juist.  $TCK$  blijft hetzelfde, maar  $GCK = TCK / Q$ . Als  $Q$  verandert, verandert  $GCK$  dus ook.

---

## Opgave 8

---

**A. Bij 100 producten:**

- $TVK = 4 \times 100 = 400$
- $TK = 500 + 400 = 900$
- $GTK = 900 / 100 = 9,00$

**B. Bij 200 producten:**

- $TVK = 7 \times 200 = 1400$
- $TK = 500 + 1400 = 1900$
- $GTK = 1900 / 200 = 9,50$

**C.**  $GTK$  daalt hier niet.  $GTK$  stijgt van EUR 9,00 naar EUR 9,50. Het verschil met de bakkerij is dat de variabele kosten per product stijgen. De daling van  $GCK$  wordt daardoor meer dan tenietgedaan door de stijging van  $GVK$ .

## 2.1.2 Opbrengsten, winst en break-even - antwoorden

---

### Uitgewerkt voorbeeld

---

Zie de uitwerking in de opgaven. De kernroute is:

- $TK = 180 + 1,20Q$
  - $TO = 3,00Q$
  - $winst = TO - TK$
  - break-even:  $TO = TK$
- 

### Antwoorden bij de opgaven

---

#### Opgave 1

A. De verkoopprijs is €1,50 per brood, dus:

$$TO = 1,50Q$$

B.

$$winst = TO - TK$$

$$winst = 1,50Q - (500 + 0,80Q)$$

$$winst = 0,70Q - 500$$

C. Bij  $Q = 500$  :

$$TO = 1,50 \times 500 = 750$$

$$TK = 500 + 0,80 \times 500 = 900$$

$$winst = 750 - 900 = -150$$

De bakkerij maakt €150 verlies.

D.

$$GO = TO / Q = 750 / 500 = 1,50$$

Dit is gelijk aan de verkoopprijs, omdat elk brood voor dezelfde prijs wordt verkocht.

---

## Opgave 2

A. De verkoopprijs is €5 per stuk:

$$T_0 = 5Q$$

B.

| Q   | T <sub>0</sub> | T <sub>K</sub> | winst/verlies |
|-----|----------------|----------------|---------------|
| 0   | 0              | 240            | -240          |
| 60  | 300            | 360            | -60           |
| 120 | 600            | 480            | 120           |

C. Bij  $Q = 0$  en  $Q = 60$  is er verlies. Bij  $Q = 120$  is er winst.

D.

$$G_0 = T_0 / Q = 600 / 120 = 5$$

De gemiddelde opbrengst is €5 per product.

---

## Opgave 3

A.

$$T_K = 300 + 1Q$$

$$T_0 = 4Q$$

B. Break-even betekent  $T_0 = T_K$  :

$$4Q = 300 + Q$$

C.

$$4Q = 300 + Q$$

$$3Q = 300$$

$$Q = 100$$

D. De club draait break-even bij 100 programmaboekjes: dan zijn de totale opbrengsten precies gelijk aan de totale kosten en is de winst nul.

---

## Opgave 4

A. De  $T_0$ -lijn begint bij nul. Als er geen brood wordt verkocht, is er geen opbrengst.

**B.** De TK -lijn begint bij €500. Dat zijn de vaste kosten die de bakkerij ook heeft als  $Q = 0$ .

**C.** Het snijpunt betekent break-even:  $T_0 = TK$  en de winst is nul.

**D.** Bij  $Q = 1000$ :

$$T_0 = 1,50 \times 1000 = 1500$$

$$TK = 500 + 0,80 \times 1000 = 1300$$

$$\text{winst} = 1500 - 1300 = 200$$

De winst is €200. In de grafiek is dit de verticale afstand tussen  $T_0$  en  $TK$  bij  $Q = 1000$ .

---

## Opgave 5

**A.**

$$TK = 900 + 2Q$$

$$T_0 = 5Q$$

**B.** Bij  $Q = 200$ :

$$T_0 = 5 \times 200 = 1000$$

$$TK = 900 + 2 \times 200 = 1300$$

$$\text{winst} = 1000 - 1300 = -300$$

Er is €300 verlies.

Bij  $Q = 400$ :

$$T_0 = 5 \times 400 = 2000$$

$$TK = 900 + 2 \times 400 = 1700$$

$$\text{winst} = 2000 - 1700 = 300$$

Er is €300 winst.

**C.**

$$G_0 = T_0 / Q = 2000 / 400 = 5$$

De gemiddelde opbrengst is €5 per poster.

**D.**

$$TO = TK$$

$$5Q = 900 + 2Q$$

$$3Q = 900$$

$$Q = 300$$

Het break-evenpunt ligt bij 300 posters.

E. Bij  $Q = 200$  zijn de totale opbrengsten nog lager dan de totale kosten. Bij  $Q = 400$  zijn de totale opbrengsten hoger dan de totale kosten. De extra verkochte posters leveren genoeg op om de vaste kosten terug te verdienen.

---

## Opgave 6

A.

$$TK = 1200 + 18Q$$

$$TO = 45Q$$

B. Bij 40 onderhoudsbeurten:

$$TO = 45 \times 40 = 1800$$

$$TK = 1200 + 18 \times 40 = 1920$$

$$\text{winst} = 1800 - 1920 = -120$$

Er is €120 verlies.

C. Bij 80 onderhoudsbeurten:

$$TO = 45 \times 80 = 3600$$

$$TK = 1200 + 18 \times 80 = 2640$$

$$\text{winst} = 3600 - 2640 = 960$$

Er is €960 winst.

D.

$$TO = TK$$

$$45Q = 1200 + 18Q$$

$$27Q = 1200$$

$$Q = 44,44$$

Je rondt naar boven af: vanaf 45 onderhoudsbeurten is er geen verlies meer. Bij 44 onderhoudsbeurten is de onderneming nog net onder break-even.

---

## Opgave 7

**A.**

$$TCK = 750$$

$$TVK = 2,40Q$$

$$TK = 750 + 2,40Q$$

$$TO = 4,00Q$$

**B.** Bij  $Q = 250$  :

$$TO = 4,00 \times 250 = 1000$$

$$TK = 750 + 2,40 \times 250 = 1350$$

$$\text{winst} = 1000 - 1350 = -350$$

Er is €350 verlies.

Bij  $Q = 500$  :

$$TO = 4,00 \times 500 = 2000$$

$$TK = 750 + 2,40 \times 500 = 1950$$

$$\text{winst} = 2000 - 1950 = 50$$

Er is €50 winst.

**C.**

$$GO = TO / Q = 2000 / 500 = 4,00$$

De gemiddelde opbrengst is gelijk aan de verkoopprijs: €4,00 per wrap.

**D.**

$$TO = TK$$

$$4,00Q = 750 + 2,40Q$$

$$1,60Q = 750$$

$$Q = 468,75$$

Het break-evenpunt ligt bij 468,75 wraps. In hele wraps is 469 de eerste hoeveelheid waarbij er geen verlies meer is.

E. In een grafiek met TK en TO geef je de winst bij  $Q = 500$  aan als de verticale afstand tussen de TO-lijn en de TK-lijn bij  $Q = 500$ . Je arceert niet het hele gebied tussen de lijnen over meerdere hoeveelheden.

---

## Opgave 8

A. De verkoopprijs is €2,50 per broodje:

$$TO = 2,50Q$$

B. De vaste kosten zijn €420 en de variabele kosten zijn €1,10 per broodje:

$$TK = 420 + 1,10Q$$

C. Bij  $Q = 200$ :

$$TO = 2,50 \times 200 = 500$$

$$TK = 420 + 1,10 \times 200 = 640$$

$$\text{winst} = 500 - 640 = -140$$

Er is €140 verlies.

Bij  $Q = 400$ :

$$TO = 2,50 \times 400 = 1000$$

$$TK = 420 + 1,10 \times 400 = 860$$

$$\text{winst} = 1000 - 860 = 140$$

Er is €140 winst.

D.

$$GO = TO / Q = 500 / 200 = 2,50$$

Dit is gelijk aan de verkoopprijs, omdat elk broodje voor €2,50 wordt verkocht.

E.

$$TO = TK$$

$$2,50Q = 420 + 1,10Q$$

$$1,40Q = 420$$

$$Q = 300$$

Het break-evenpunt ligt precies bij 300 broodjes. Als de uitkomst geen heel getal was, zou je naar boven afronden omdat je pas boven of op break-even geen verlies meer maakt.

F. De  $T_0$  -lijn begint bij nul en stijgt met €2,50 per broodje. De  $TK$  -lijn begint bij €420 en stijgt met €1,10 per broodje. Het break-evenpunt ligt bij  $Q = 300$  ; daar snijden de lijnen elkaar.

Een goede grafiek bevat deze onderdelen:

- horizontale as:  $Q$  ;
- verticale as: euro's;
- $T_0$  -lijn door bijvoorbeeld  $(0, 0)$  en  $(400, 1000)$  ;
- $TK$  -lijn door bijvoorbeeld  $(0, 420)$  en  $(400, 860)$  ;
- break-evenpunt bij  $Q = 300$  .

Bij break-even geldt:

$$T_0 = 2,50 \times 300 = 750$$

$$TK = 420 + 1,10 \times 300 = 750$$

Het break-evenpunt is dus  $(300, 750)$  . Bij  $Q = 400$  ligt  $T_0$  op 1000 en  $TK$  op 860 . De winst is  $1000 - 860 = 140$  . In de grafiek geef je die winst aan als de verticale afstand tussen de  $T_0$  -lijn en de  $TK$  -lijn bij  $Q = 400$  .

---

## Opgave 9

A.

$$T_0 = 0,70Q$$

B.

$$\text{winst} = T_0 - TK$$

$$\text{winst} = 0,70Q - (500 + 0,80Q)$$

$$\text{winst} = -500 - 0,10Q$$

C. Er bestaat geen break-evenpunt bij positieve productie. Elk extra product levert €0,70 op, maar kost variabel al €0,80. De onderneming verliest dus €0,10 extra per verkocht product en heeft daarnaast nog €500 vaste kosten. Meer verkopen maakt het verlies groter in plaats van kleiner.

D. Veel verkopen is niet genoeg. De verkoopprijs moet hoog genoeg zijn ten opzichte van de variabele kosten, en de totale opbrengst moet uiteindelijk boven de totale kosten komen.

## 2.1.3 Marginale kosten en marginale opbrengsten - antwoorden

---

### Uitgewerkt voorbeeld

---

Zie de uitwerking in de opgaven. De kernroute is:

- bereken eerst  $TK$ ,  $TO$  en winst per rij;
  - vergelijk daarna twee opeenvolgende rijen;
  - bereken  $\Delta Q$ ,  $\Delta TK$  en  $\Delta TO$ ;
  - gebruik  $MK = \Delta TK / \Delta Q$  en  $MO = \Delta TO / \Delta Q$ .
- 

### Antwoorden bij de opgaven

---

#### Opgave 1

A.  $MK$  betekent: de extra kosten van één extra product.

B.  $MO$  betekent: de extra opbrengst van één extra verkocht product.

C. Je hebt twee rijen nodig, omdat  $MK$  een verandering is. Je vergelijkt de nieuwe totale kosten met de oude totale kosten.

D.

$$\Delta Q = 20 - 10 = 10$$

$$\Delta TK = 180 - 140 = 40$$

$$MK = \Delta TK / \Delta Q = 40 / 10 = 4$$

De marginale kosten zijn €4 per product.

---

#### Opgave 2

A.

$$\Delta Q = 40 - 30 = 10$$

B.

$$\Delta TK = 300 - 260 = 40$$

$$MK = 40 / 10 = 4$$

De marginale kosten zijn €4 per product.

C.

$$\Delta TO = 600 - 450 = 150$$

$$MO = 150 / 10 = 15$$

De marginale opbrengst is €15 per product.

D.  $MO = 15$  betekent dat één extra verkocht product €15 extra opbrengst oplevert.

### Opgave 3

A.

| Q  | TK  | TO  | winst |
|----|-----|-----|-------|
| 0  | 120 | 0   | -120  |
| 10 | 160 | 90  | -70   |
| 20 | 200 | 180 | -20   |
| 30 | 240 | 270 | 30    |

B.

| Stap       | $\Delta Q$ | $\Delta TK$ | MK | $\Delta TO$ | MO |
|------------|------------|-------------|----|-------------|----|
| 0 naar 10  | 10         | 40          | 4  | 90          | 9  |
| 10 naar 20 | 10         | 40          | 4  | 90          | 9  |
| 20 naar 30 | 10         | 40          | 4  | 90          | 9  |

C. MK is constant: elke extra product kost €4 extra.

D. MO is gelijk aan €9, omdat elk product voor €9 wordt verkocht. Bij één extra verkocht product komt er dus €9 extra opbrengst bij.

### Opgave 4

A. De leerling gebruikt de totale kostenstijging van 20 producten samen. MK gaat over de kosten per extra product, dus je moet delen door  $\Delta Q$ .

B.

$$\Delta Q = 20 - 0 = 20$$

$$\Delta TK = 540 - 500 = 40$$

$$MK = 40 / 20 = 2$$

C. De juiste MK is €2 per product. Eén extra product kost gemiddeld in deze stap €2 extra om te maken.

## Opgave 5

A. De verkoopprijs is €5 per hoesje:

$$TO = 5Q$$

B.

| Q   | TK  | TO   | winst |
|-----|-----|------|-------|
| 0   | 250 | 0    | -250  |
| 100 | 400 | 500  | 100   |
| 200 | 550 | 1000 | 450   |
| 300 | 700 | 1500 | 800   |

C.

| Stap         | $\Delta Q$ | $\Delta TK$ | MK   | $\Delta TO$ | MO |
|--------------|------------|-------------|------|-------------|----|
| 0 naar 100   | 100        | 150         | 1,50 | 500         | 5  |
| 100 naar 200 | 100        | 150         | 1,50 | 500         | 5  |
| 200 naar 300 | 100        | 150         | 1,50 | 500         | 5  |

D. MK is constant omdat de kostenfunctie lineair is: bij elk extra hoesje komt er €1,50 aan variabele kosten bij.

E. MO is constant omdat de verkoopprijs vast is: elk extra verkocht hoesje levert €5 extra opbrengst op.

## Opgave 6

A. De verkoopprijs is €20 per product:

$$TO = 20Q$$

B.

| Q  | TK  | TO  | winst |
|----|-----|-----|-------|
| 0  | 80  | 0   | -80   |
| 10 | 130 | 200 | 70    |
| 20 | 280 | 400 | 120   |
| 30 | 530 | 600 | 70    |

C.

| Stap       | $\Delta Q$ | $\Delta TK$ | MK | $\Delta TO$ | MO |
|------------|------------|-------------|----|-------------|----|
| 0 naar 10  | 10         | 50          | 5  | 200         | 20 |
| 10 naar 20 | 10         | 150         | 15 | 200         | 20 |
| 20 naar 30 | 10         | 250         | 25 | 200         | 20 |

D. MK stijgt: van €5 naar €15 naar €25 per product. De extra producten worden dus steeds duurder om te maken.

E. MO blijft €20, omdat elk product voor dezelfde prijs wordt verkocht.

## Opgave 7

A.

$$TK = 180 + 2Q$$

$$TO = 6Q$$

B.

| Q   | TK  | TO  | winst |
|-----|-----|-----|-------|
| 0   | 180 | 0   | -180  |
| 50  | 280 | 300 | 20    |
| 100 | 380 | 600 | 220   |
| 150 | 480 | 900 | 420   |

C.

| Stap         | $\Delta Q$ | $\Delta TK$ | MK | $\Delta TO$ | MO |
|--------------|------------|-------------|----|-------------|----|
| 0 naar 50    | 50         | 100         | 2  | 300         | 6  |
| 50 naar 100  | 50         | 100         | 2  | 300         | 6  |
| 100 naar 150 | 50         | 100         | 2  | 300         | 6  |

D.  $MK$  is gelijk aan de variabele kosten per wrap, omdat de kostenfunctie lineair is. Elke extra wrap veroorzaakt €2 extra variabele kosten.

E.  $MO$  is gelijk aan de verkoopprijs, omdat elke extra verkochte wrap €6 extra opbrengst oplevert.

## Opgave 8

A. Voor onderneming Linea:

| Q  | TK  | TO  | winst | MK | MO |
|----|-----|-----|-------|----|----|
| 0  | 200 | 0   | -200  | -  | -  |
| 10 | 230 | 80  | -150  | 3  | 8  |
| 20 | 260 | 160 | -100  | 3  | 8  |
| 30 | 290 | 240 | -50   | 3  | 8  |
| 40 | 320 | 320 | 0     | 3  | 8  |
| 50 | 350 | 400 | 50    | 3  | 8  |

Voorbeeldberekening van  $Q = 20$  naar  $Q = 30$  :

$$\Delta Q = 10$$

$$\Delta TK = 290 - 260 = 30, \text{ dus } MK = 30 / 10 = 3$$

$$\Delta TO = 240 - 160 = 80, \text{ dus } MO = 80 / 10 = 8$$

B.  $MK$  is constant. Het blijft steeds €3 per product, omdat  $TK = 200 + 3Q$  lineair is.

C.  $MO$  is constant en gelijk aan €8. Dat is logisch omdat elk product voor de vaste prijs van €8 wordt verkocht.

D. Voor onderneming Curva:

| Q  | TK  | TO  | winst | MK | MO |
|----|-----|-----|-------|----|----|
| 0  | 100 | 0   | -100  | -  | -  |
| 5  | 125 | 150 | 25    | 5  | 30 |
| 10 | 200 | 300 | 100   | 15 | 30 |
| 15 | 325 | 450 | 125   | 25 | 30 |
| 20 | 500 | 600 | 100   | 35 | 30 |

Voorbeeldberekening van  $Q = 10$  naar  $Q = 15$  :

$$\Delta Q = 5$$

$$\Delta TK = 325 - 200 = 125, \text{ dus } MK = 125 / 5 = 25$$

$$\Delta TO = 450 - 300 = 150, \text{ dus } MO = 150 / 5 = 30$$

E. MK stijgt: €5, €15, €25, €35. De extra producten worden steeds duurder om te maken.

F. MK vertelt hoeveel de totale kosten toenemen per extra product. MO vertelt hoeveel de totale opbrengst toeneemt per extra verkocht product.

G. Bij onderneming Curva is  $MO = 30$ .

- Van 0 naar 5 geldt  $MO > MK$ , want  $30 > 5$ .
- Van 5 naar 10 geldt  $MO > MK$ , want  $30 > 15$ .
- Van 10 naar 15 geldt  $MO > MK$ , want  $30 > 25$ .
- Van 15 naar 20 geldt  $MO < MK$ , want  $30 < 35$ .

Als  $MO = MK$ , verandert de winst in die stap niet. De extra opbrengst is dan precies even groot als de extra kosten.

---

## Opgave 9

A. Tabel 1:

$$\Delta Q = 10 - 0 = 10$$

$$\Delta TK = 150 - 100 = 50$$

$$MK = 50 / 10 = 5$$

B. Tabel 2:

$$\Delta Q = 50 - 0 = 50$$

$$\Delta TK = 250 - 100 = 150$$

$$MK = 150 / 50 = 3$$

C. Leerling B redeneert economisch correct. Je moet de kostenstijging per extra product berekenen. De totale stijging van €150 in tabel 2 is groter, maar die stijging hoort bij 50 producten samen.

D. Tabellen met verschillende stapgroottes kun je alleen eerlijk vergelijken als je door  $\Delta Q$  deelt. Anders vergelijk je een totale verandering met een marginale verandering.

## Startopgave 1 - Broodplanken

---

**A.**

$$TCK = 300$$

$$TVK = 5Q$$

$$TK = 300 + 5Q$$

$$TO = 12Q$$

**B.**

| Q  | TK                        | TO                   | winst |
|----|---------------------------|----------------------|-------|
| 40 | $300 + 5 \times 40 = 500$ | $12 \times 40 = 480$ | -20   |
| 80 | $300 + 5 \times 80 = 700$ | $12 \times 80 = 960$ | 260   |

Bij 40 broodplanken is er €20 verlies. Bij 80 broodplanken is er €260 winst.

**C.**

Bij  $Q = 40$  :

$$GTK = 500 / 40 = 12,50$$

$$GCK = 300 / 40 = 7,50$$

Bij  $Q = 80$  :

$$GTK = 700 / 80 = 8,75$$

$$GCK = 300 / 80 = 3,75$$

GCK daalt, omdat dezelfde vaste kosten over meer broodplanken worden verdeeld.

**D.**

Break-even:  $TO = TK$  .

$$12Q = 300 + 5Q$$

$$7Q = 300$$

$$Q = 42,86$$

De leerling moet dus 43 broodplanken verkopen om geen verlies te maken, omdat alleen hele broodplanken verkocht kunnen worden.

## Startopgave 2 - Smoothies uit een tabel

A.

| Q   | TK  | TO  | winst |
|-----|-----|-----|-------|
| 0   | 200 | 0   | -200  |
| 50  | 350 | 300 | -50   |
| 100 | 550 | 600 | 50    |
| 150 | 800 | 900 | 100   |

B.

| Stap         | $\Delta Q$ | $\Delta TK$ | MK | $\Delta TO$ | MO |
|--------------|------------|-------------|----|-------------|----|
| 0 naar 50    | 50         | 150         | 3  | 300         | 6  |
| 50 naar 100  | 50         | 200         | 4  | 300         | 6  |
| 100 naar 150 | 50         | 250         | 5  | 300         | 6  |

C.

Bij de stap van  $Q = 50$  naar  $Q = 100$  stijgen de totale kosten met €200, maar  $Q$  stijgt met 50 smoothies. Daarom is  $MK = 200 / 50 = 4$ . De €200 is de totale kostenstijging van de hele stap, niet de marginale kosten per smoothie.

D.

De winst stijgt:

- van 0 naar 50: van €-200 naar €-50, dus +€150;
- van 50 naar 100: van €-50 naar €50, dus +€100;
- van 100 naar 150: van €50 naar €100, dus +€50.

De winst stijgt het meest bij de stap van 0 naar 50 smoothies. Dat past bij  $MO - MK$ : eerst is  $6 - 3 = 3$  per smoothie, daarna  $6 - 4 = 2$ , daarna  $6 - 5 = 1$ .

## Zelfstandige opgave 3 - CampusKoffie

A.

$$TK = 1600 + 0,70Q$$

$$TO = 2,50Q$$

B.

| Q    | TK                               | TO   | winst | GTK  | GCK  |
|------|----------------------------------|------|-------|------|------|
| 600  | $1600 + 0,70 \times 600 = 2020$  | 1500 | -520  | 3,37 | 2,67 |
| 1000 | $1600 + 0,70 \times 1000 = 2300$ | 2500 | 200   | 2,30 | 1,60 |

**C.**

Break-even:  $TO = TK$ .

$$2,50Q = 1600 + 0,70Q$$

$$1,80Q = 1600$$

$$Q = 888,89$$

CampusKoffie moet naar boven afronden naar 889 bekers. Bij 888 bekers is de opbrengst nog net te laag om alle kosten te dekken.

**D.**

Links van het break-evenpunt ligt  $TO$  onder  $TK$ , dus er is verlies. Rechts van het break-evenpunt ligt  $TO$  boven  $TK$ , dus er is winst. In het break-evenpunt zijn  $TO$  en  $TK$  precies gelijk en is de winst nul.

**E.**

De uitspraak is te kort door de bocht. Een lagere  $GTK$  helpt, maar winst per beker hangt ook af van de verkoopprijs. De relevante vergelijking is tussen opbrengst per beker en kosten per beker, of direct tussen  $TO$  en  $TK$ . Bij  $Q = 1000$  is er wel winst, want  $TO = 2500$  en  $TK = 2300$ . Maar de reden is niet alleen dat  $GTK$  daalt; de verkoopprijs ligt dan boven de gemiddelde totale kosten.

## Zelfstandige opgave 4 - FestivalAppels

**A.**

| Q   | TK   | TO   | winst |
|-----|------|------|-------|
| 400 | 1500 | 1600 | 100   |
| 500 | 1800 | 2000 | 200   |
| 600 | 2150 | 2400 | 250   |
| 700 | 2550 | 2800 | 250   |
| 800 | 3000 | 3200 | 200   |

**B.**

| Stap         | $\Delta Q$ | $\Delta TK$ | MK   | $\Delta TO$ | MO   |
|--------------|------------|-------------|------|-------------|------|
| 400 naar 500 | 100        | 300         | 3,00 | 400         | 4,00 |
| 500 naar 600 | 100        | 350         | 3,50 | 400         | 4,00 |
| 600 naar 700 | 100        | 400         | 4,00 | 400         | 4,00 |
| 700 naar 800 | 100        | 450         | 4,50 | 400         | 4,00 |

**C.**

MK stijgt van €3,00 naar €4,50 per beker. Dat zie je doordat elke extra stap van 100 bekers een grotere stijging van TK geeft: eerst €300, daarna €350, daarna €400 en daarna €450.

**D.**

De uitspraak is niet juist. De totale winst blijft positief, maar de extra stappen worden minder aantrekkelijk. Van 600 naar 700 blijft de winst gelijk, omdat  $MK = MO = 4$ . Van 700 naar 800 daalt de winst, omdat  $MK = 4,50$  en  $MO = 4,00$ . Positieve totale winst betekent dus niet dat elke extra stap even goed is.

## Doeloefening - SmoothBox

**A.**

Bij normale productie:

$$TCK = 1200$$

$$TVK = 2Q$$

$$TK = 1200 + 2Q$$

$$TO = 5Q$$

**B.**

| Q   | TCK  | TVK  | TK   | TO   | winst | GTK  | GCK  |
|-----|------|------|------|------|-------|------|------|
| 300 | 1200 | 600  | 1800 | 1500 | -300  | 6,00 | 4,00 |
| 700 | 1200 | 1400 | 2600 | 3500 | 900   | 3,71 | 1,71 |

GCK daalt van €4,00 naar ongeveer €1,71. De vaste kosten blijven €1.200, maar worden over meer lunchboxen verdeeld.

**C.**

Break-even bij normale productie:

$$TO = TK$$

$$5Q = 1200 + 2Q$$

$$3Q = 1200$$

$$Q = 400$$

Bij 400 lunchboxen zijn totale opbrengsten en totale kosten gelijk. In de grafiek is dat het snijpunt van de **TO**-lijn en de **TK**-lijn. Links daarvan is er verlies; rechts daarvan is er winst.

**D.**

| Stap          | $\Delta Q$ | $\Delta TK$ | MK   | $\Delta TO$ | MO   |
|---------------|------------|-------------|------|-------------|------|
| 700 naar 800  | 100        | 300         | 3,00 | 500         | 5,00 |
| 800 naar 900  | 100        | 350         | 3,50 | 500         | 5,00 |
| 900 naar 1000 | 100        | 400         | 4,00 | 500         | 5,00 |

**E.**

De uitspraak is niet juist. De prijs blijft €5, dus **MO** blijft €5 per lunchbox. Maar de marginale kosten stijgen van €3,00 naar €3,50 en daarna €4,00 per lunchbox. Meer verkopen blijft in deze tabel nog winstgevend, omdat **MO** groter is dan **MK**, maar het is niet elke keer even winstgevend. De extra winst per lunchbox daalt van €2,00 naar €1,50 en daarna €1,00.

## Denkertje - De grote bestelling

**A.**

De extra opbrengst is:

$$200 \times 4,50 = 900$$

**B.**

De extra kosten per poster zijn:

$$760 / 200 = 3,80$$

**C.**

De marginale opbrengst van de extra bestelling is €4,50 per poster. De marginale kosten zijn €3,80 per poster. De bestelling verhoogt de winst met  $900 - 760 = 140$ . Financieel gezien moet de drukkerij de bestelling dus accepteren, zolang er geen andere beperkingen of betere alternatieven zijn.